

Câmbio previsível, retorno incerto

Replicação da aula 8 e uma extensão para carteiras internacionais long-short

Real, euro, iene, libra, dólar canadense e coroa sueca

Disciplina: Macroeconomia Aplicada, 2026.2

Referência didática: Prof. Marcos Sonnervig, aula 8

Artigo-base: Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (2021)

Corte de mercado: 31 de agosto de 2026

Coleta e execução: 10 de setembro de 2026

Resumo

Este trabalho pergunta se o câmbio real ajuda a prever o câmbio nominal em horizontes longos e se essa informação melhora uma carteira financiada nas moedas negociadas. A replicação brasileira recupera o resultado da aula: em oito anos, o coeficiente é $-1,808$ e o R^2 é $0,883$. A extensão utiliza seis moedas, estimações recursivas, índices de preços defasados e execução posterior à formação do sinal. No agregado, o modelo não supera o passeio aleatório fora da amostra; em cinco anos, a razão dos erros quadráticos médios em raiz é $1,037$. Há heterogeneidade: Brasil, Canadá e área do euro apresentam melhora nesse horizonte.

Entre março de 2010 e agosto de 2026, a carteira principal rende $2,73\%$ ao ano em dólares, com volatilidade de $4,16\%$, Sharpe de $0,31$ e queda máxima de $7,01\%$. O carry simples rende $4,11\%$ ao ano. O intervalo por bootstrap para o retorno excedente da estratégia principal inclui zero. Aplicações com BIL e SPY mostram que comprar um ativo em dólares acrescenta seu próprio retorno e risco; o sinal cambial não é uma previsão da bolsa americana. Os resultados sustentam uma relação econômica de longo prazo, mas não demonstram arbitragem nem um ganho incremental robusto de negociação.

Entrega reproduzível. Relatório e fonte LaTeX, 10 figuras vetoriais, dados brutos com hashes, bases tratadas, scripts de coleta e estimação, retornos e posições mensais, auditoria temporal e testes automatizados.

1 Pergunta, hipótese e vínculo com a disciplina

A pergunta é: **a previsibilidade cambial de longo prazo oferece informação economicamente útil além do diferencial de juros?** O exercício segue a sugestão explícita das orientações do professor: replicar e estender Eichenbaum et al. (2021), comparar com passeio aleatório e enfrentar a objeção de persistência e sobreposição em horizontes longos. A extensão financeira tem uma função precisa: distinguir ajuste estatístico, previsão fora da amostra e retorno após financiamento.

A rota é empírica e preditiva. A variação que identifica os coeficientes vem das oscilações do câmbio real de cada país ao longo do tempo. Não há instrumento, experimento natural ou choque monetário exógeno. Logo, a regressão *não identifica* o efeito causal de metas de inflação, juros ou política fiscal sobre o câmbio. Choques de prêmio de risco, produtividade, termos de troca e fluxos de capitais podem mover simultaneamente o regressor e o resultado. Essa limitação é central para cumprir a exigência de identificação das orientações, sem atribuir ao desenho uma interpretação que ele não comporta.

1.1 A teoria mínima

Seja $S_{i,t}$ a cotação em unidades da moeda do país i por dólar. Uma alta de S significa depreciação da moeda local. Com P_i e P_{US} como índices de preços ao consumidor,

$$s_{i,t} = \log S_{i,t}, \quad q_{i,t} = s_{i,t} + p_{US,t} - p_{i,t}, \quad (1)$$

$$\Delta_h q_{i,t} = \Delta_h s_{i,t} + \Delta_h (p_{US,t} - p_{i,t}). \quad (2)$$

Um q elevado representa moeda local relativamente barata. Se o câmbio real reverte, o nominal ou os preços relativos devem compensar o desvio. Sob inflação ancorada, o nominal pode absorver parcela maior do ajuste. Essa é a intuição apresentada na aula 8. A convenção é a brasileira; é o inverso da cotação em dólares por moeda estrangeira usada no artigo. A inversão simultânea dos dois câmbios preserva o sinal de β .

As duas regressões descritivas são

$$\Delta_h s_{i,t} = \alpha_{i,h}^s + \beta_{i,h}^s q_{i,t} + \varepsilon_{i,t,h}^s, \quad (3)$$

$$\Delta_h (p_{US,t} - p_{i,t}) = \alpha_{i,h}^p + \beta_{i,h}^p q_{i,t} + \varepsilon_{i,t,h}^p. \quad (4)$$

O mecanismo sugere $\beta^s < 0$, possivelmente mais negativo em horizontes maiores, e menor ajuste por inflação relativa quando ela está ancorada. A média histórica de q serve de referência estatística, sem constituir uma cotação de equilíbrio estrutural. Uma mudança permanente nessa referência pode transformar uma aparente moeda barata em uma posição perdedora por muitos anos.

1.2 O que é replicado e o que é uma extensão

A replicação próxima dos slides usa Brasil, janeiro de 1995 a abril de 2026, câmbio médio mensal SGS 3698, IPCA encadeado SGS 433 e CPI americano dessazonalizado obtido diretamente no BLS. A extensão usa câmbio de fim de mês, preços sem ajuste sazonal e amostra a partir de outubro de 1999. Ela acrescenta cinco moedas, regimes posteriores ao limite inferior de juros, um desenho temporal conservador e carteiras com financiamento. Não se apresenta como reprodução numérica da Tabela 5 original, cuja amostra de referência, países e frequência trimestral são diferentes. O DSGE do artigo não é reestimado.

2 Dados, seleção de países e limites de mensuração

O universo foi fixado antes da execução dos resultados: BRL, EUR, JPY, GBP, CAD e SEK, sempre contra USD. Brasil, euro e Japão atendem ao foco proposto. Canadá, Reino Unido e Suécia acrescentam economias com câmbio flutuante, séries longas e preços mensais. Não se escolhem moedas pelo desempenho observado. Austrália e Nova Zelândia ficam fora desta extensão mensal porque a documentação do BIS informa que suas séries longas mensais de IPC foram interpoladas de dados trimestrais; evitar esse tratamento reduz um possível uso inadvertido de informação futura.

Tabela 1: Fontes e séries efetivamente utilizadas

Variável	Fonte / identificador	Tratamento
Câmbio bilateral	BIS, WS_XRU; M:país:moeda:E	Fim de mês; unidades de moeda local/USD. Sem inversão seletiva e sem média mensal no backtest.
IPC nacional	BIS, WS_LONG_CPI; M:país:628	Índice 2010=100; sem ajuste sazonal. Preços de EUA e de cada país entram simetricamente.
Juro de curto prazo	BIS, WS_CBPOL; M:país	BRL, CAD, GBP, SEK e USD: taxa de política de fim de mês, utilizada como proxy de caixa.
Juro do euro	BCE, depósito overnight	Histórico da deposit facility, reconstruído pelas datas de vigência. Evita a troca de instrumento da série agregada do BIS.
Juro do iene	BOJ, FM02STRECLUCON	Call rate overnight de fim de mês; cobre o intervalo sem taxa de política definida.
Replicação da aula	BCB/SGS 3698 e 433; BLS CUSR0000SA0	Câmbio médio, IPCA encadeado e CPI dessazonalizado equivalente ao CPIAUCSL do FRED.
Ativos em dólar	BIL e SPY, Yahoo Finance	Fechamentos diários ajustados por distribuições e desdobramentos, último disponível no mês. Usados apenas para retornos realizados.

A base principal contém 323 meses, de outubro de 1999 a agosto de 2026. Câmbio e juros estão completos nesse intervalo. O IPC termina em julho de 2026, suficiente para construir o sinal de agosto com dois meses de defasagem. O IPCA reconstruído no SGS e a variação mensal do índice brasileiro do BIS coincidem até erro de arredondamento: diferença máxima de aproximadamente $1,1 \times 10^{-9}$ em retorno decimal na comparação disponível.

Uma ausência real foi preservada. O CPI americano de outubro de 2025 não foi publicado por causa da paralisação do governo federal, conforme documentação do BLS. A base mantém essa célula ausente. Na previsão, utiliza-se a última observação passada por no máximo um mês de referência adicional, antes de aplicar a defasagem de divulgação. Não há interpolação com novembro. Nas regressões descritivas, observações incompatíveis são excluídas somente *depois* de construir os horizontes no calendário regular.

Juros observados não equivalem a retornos de títulos. Uma taxa de política não é um índice de retorno total de uma carteira de bonds nem uma taxa de captação garantida ao investidor. O painel long-short é uma simulação de aplicações e passivos curtos, remunerados por proxies oficiais e acrescidos de spread. Não incorpora duração de títulos longos, risco de crédito bancário, basis cambial ou preços históricos de forwards. Os ETFs fornecem uma implementação adicional com preços efetivamente negociados, mantendo a perna brasileira como proxy de caixa.

Os arquivos brutos ficam congelados com URL, tamanho, data de download e SHA-256 em `data/raw/manifest.json`. Alterações futuras da fonte não modificam silenciosamente a entrega atual.

3 Previsão recursiva e cronologia da informação

Para previsão, o regressor disponível em t é

$$q_{i,t}^A = s_{i,t} + p_{US,t-2} - p_{i,t-2}, \quad (5)$$

com a regra de última observação passada descrita anteriormente. A média é calculada apenas com informação acumulada até a origem corrente:

$$\bar{q}_{i,t}^A = \frac{1}{t - t_0 + 1} \sum_{j=t_0}^t q_{i,j}^A, \quad \widehat{\Delta_h s}_{i,t} = \widehat{\beta}_{h,t}(q_{i,t}^A - \bar{q}_{i,t}^A). \quad (6)$$

É a versão mensal da especificação de painel sem intercepto da equação (3.4) de Eichenbaum et al. (2021). A hipótese de variação nominal média nula é forte, sobretudo para países com inflação diferente; por isso, uma versão com interceptos por moeda também é avaliada.

Em cada origem, o conjunto de treinamento é $\{j : j + h \leq t - 1\}$. Portanto, uma observação com origem em 2018 e horizonte de cinco anos só entra quando seu desfecho de 2023 já está disponível. Exigem-se pelo menos 60 origens maduras por moeda. O coeficiente é comum no EJR; a média é específica por moeda. Todos os coeficientes são reestimados a cada mês, com janela expansiva. A versão móvel de 120 origens é apenas uma robustez.

Tabela 2: Linha do tempo: sinal de janeiro de 2010, horizonte de cinco anos

Etapa	Informação / ação
Origem: jan/2010	Câmbio de jan/2010 e índices de preços de até nov/2009.
Último alvo no treinamento	Dez/2009; última origem de treinamento: dez/2004.
Formação do ranking	Previsão nominal dividida por 60, mais diferencial mensal de juros.
Execução	Fim de fev/2010, um mês depois da origem.
Primeiro resultado financeiro	Fev/2010 a mar/2010, registrado em mar/2010.
Avaliação da previsão	Jan/2010 a jan/2015; distinta do primeiro mês da carteira.

Uma previsão de cinco anos não é contabilizada como lucro no mês seguinte. Os retornos do backtest são sempre de um mês, a preços observados entre as datas de execução. O horizonte de previsão informa o sinal; uma segunda carteira conserva os sinais por 60 meses por meio de coortes, sem multiplicar a alavancagem por 60.

Os benchmarks de previsão são passeio aleatório sem drift ($\widehat{\Delta s} = 0$), passeio com drift histórico, regressão individual com intercepto, painel com interceptos individuais e PPP com meia-vida fixa de cinco anos. O benchmark econômico principal é carry puro; momentum de 12 meses também é exibido. Não há seleção retrospectiva do melhor modelo para gerar a carteira principal.

Alcance da proteção temporal. Os procedimentos eliminam uso de desfechos futuros no treinamento, média da amostra completa, execução simultânea ao sinal e compressão de meses faltantes. Porém, as bases macroeconômicas são versões disponíveis em setembro de 2026, não arquivos de todas as vintagens históricas. O exercício é *pseudo fora da amostra com defasagens*, e não uma reconstrução certificada de cada informação disponível em tempo real. Defasar preços reduz o problema de divulgação, mas não elimina revisões históricas, mudanças de composição ou de metodologia.

4 Replicação brasileira: o resultado da aula aparece

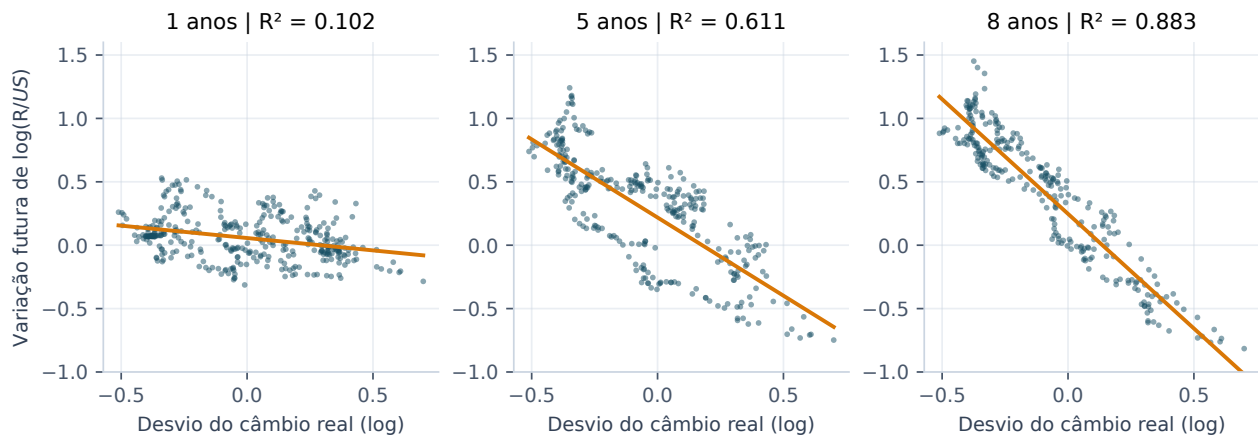


Figura 1: Replicação das regressões da aula 8, jan/1995–abr/2026. Cada ponto é uma origem mensal; os horizontes se sobrepõem. Reta de MQO. Fonte: BCB/SGS e BLS; cálculos próprios.

Tabela 3: Brasil: comparação com os coeficientes apresentados nos slides

Anos	β nos slides	$\hat{\beta}$	EP HAC	R^2	N
1	-0,195	-0,195	0,072	0,102	364
2	-0,381	-0,380	0,123	0,193	352
3	-0,652	-0,651	0,167	0,338	340
4	-0,969	-0,968	0,181	0,492	328
5	-1,238	-1,233	0,187	0,611	316
6	-1,527	-1,520	0,186	0,724	304
7	-1,722	-1,721	0,158	0,818	292
8	-1,808	-1,808	0,079	0,883	280
9	-1,739	-1,739	0,050	0,892	268
10	-1,616	-1,615	0,105	0,864	256

Erros-padrão Newey–West com h defasagens e correção de graus de liberdade. O N respeita o calendário antes da exclusão de ausências. Os coeficientes dos slides foram transcritos do material disponibilizado; o código original da nota não estava na pasta.

A proximidade é substantiva: em cinco anos, $\hat{\beta} = -1,233$ e $R^2 = 0,611$; em oito, $\hat{\beta} = -1,808$ e $R^2 = 0,883$. As diferenças pequenas em relação aos slides são compatíveis com arredondamento, atualização das séries e tratamento da observação ausente. Não é possível atribuir a diferença de N a uma decisão específica do professor sem seu código: os slides registram 375 observações iniciais, enquanto jan/1995–abr/2026 tem 376 meses de calendário e um CPI ausente em uma data interna.

Esse gráfico reproduz uma associação histórica forte. Ele não constitui um backtest: os coeficientes usam toda a amostra e o eixo vertical inclui retornos ocorridos depois de cada origem. A centralização na média completa é aceitável para descrição gráfica com intercepto; não é usada como insumo conhecido nas carteiras históricas. O R^2 crescente também não implica crescimento proporcional da informação independente, pois horizontes maiores geram sobreposição mais intensa.

5 A extensão internacional e a heterogeneidade de regimes

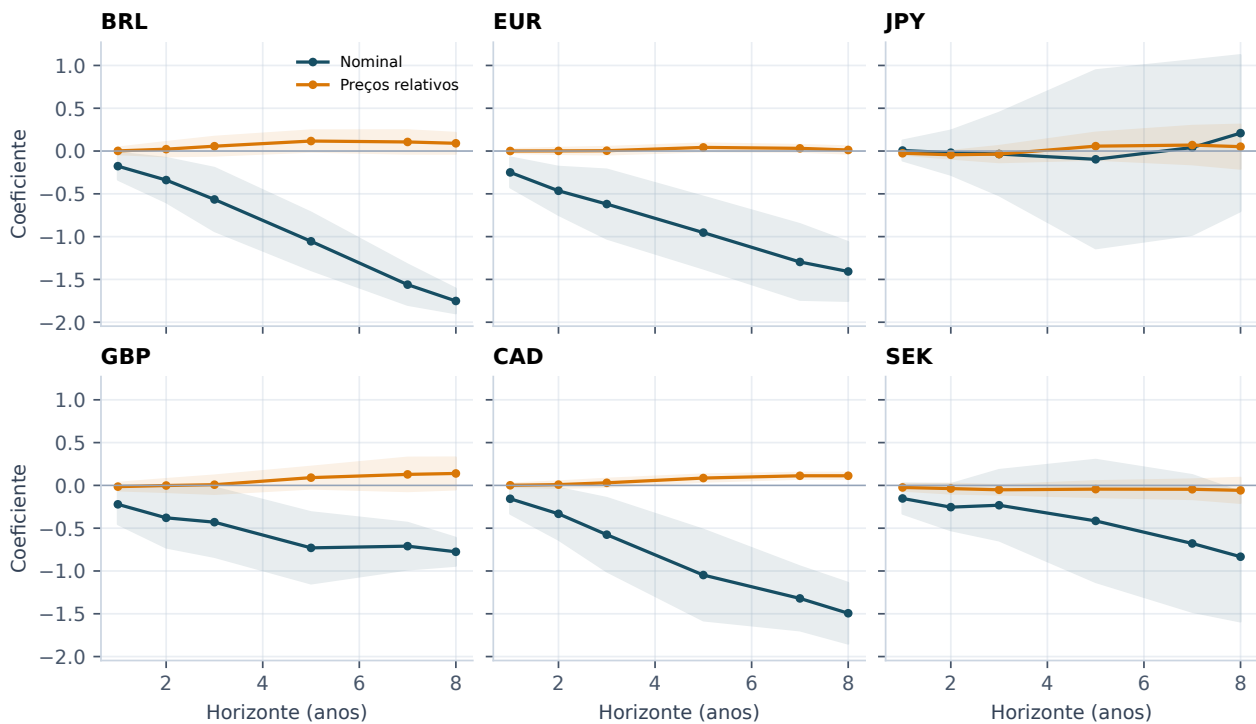


Figura 2: Coeficientes nominais e de preços relativos, out/1999–ago/2026. As faixas representam $\hat{\beta} \pm 1,96 EP_{HAC}$, com h defasagens. São intervalos assintóticos descritivos, vulneráveis à persistência do regressor. Fonte: fontes nacionais e BIS.

O painel torna visível por que extrapolar o exemplo brasileiro é arriscado. Uma inclinação nominal negativa não assegura que a intensidade da reversão seja estável, nem que o intercepto de longo prazo seja igual entre economias. A libra e a coroa sueca experimentam deslocamentos persistentes; o Japão combina deflação, juros próximos de zero, taxas negativas e mudanças no regime de política monetária. Ele entra como contraste solicitado, sem ser classificado como o mesmo regime monetário durante toda a amostra.

A amostra de referência do artigo termina em 2008:T3 e contém Austrália, Canadá, Alemanha, Nova Zelândia, Suécia e Reino Unido em regimes selecionados. A presente extensão inclui o período de juros no limite inferior, a pandemia e o ciclo posterior de aperto monetário. EUR representa a área do euro a partir da moeda comum; não há emenda do marco alemão antes de 1999. Assim, uma divergência frente ao artigo não é automaticamente uma falha de replicação: pode refletir a mudança deliberada de pergunta, países, frequência, período ou regime.

O início comum em outubro de 1999 também evita misturar a âncora cambial brasileira de 1995–1998 com o período de flutuação/metastabilidade na análise principal. Essa restrição melhora a comparabilidade, mas encurta a amostra útil para horizontes de sete e oito anos. Não é possível contornar a perda de informação apenas adicionando observações mensais sobrepostas.

As duas regressões respeitam a identidade (2). Os índices de preço entram como preços relativos bilaterais, e não como taxa de câmbio real efetiva contra uma cesta. A rebase dos IPCs altera apenas constantes de q e não muda as previsões centradas, propriedade verificada nos testes do código.

6 Fora da amostra: prever bem em alguns países não basta

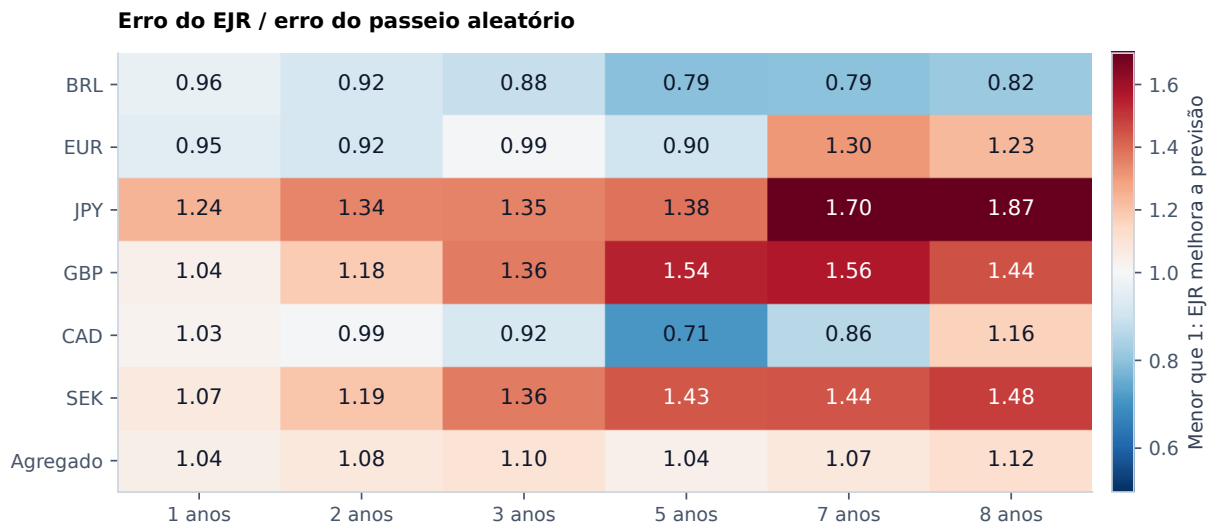


Figura 3: RMSE relativo ao passeio aleatório sem drift. Azul indica melhora; vermelho, piora. Cada horizonte usa apenas origens com desfecho observado até ago/2026. O agregado reúne os erros em log das seis moedas; não é uma média simples dos quocientes por país.

Tabela 4: Desempenho agregado do EJR fora da amostra

Anos	RMSE/RW	R^2_{OOS}	Origens	Sem sobrep.	Última origem
1	1,039	-0,079	188	16	2025-08
2	1,076	-0,158	176	8	2024-08
3	1,096	-0,202	164	5	2023-08
5	1,037	-0,076	140	3	2021-08
7	1,072	-0,149	94	2	2019-08
8	1,115	-0,244	70	1	2018-08

Origens a partir de jan/2010, condicionadas a 60 observações maduras por país. “Sem sobrep.” é a quantidade de origens espaçadas por h meses que caberia na janela, não uma estimativa formal de tamanho amostral efetivo. As seis moedas compartilham choques e não multiplicam esse número por seis.

Na janela disponível de cada horizonte, a razão agregada é maior que um em todos os casos. Em cinco anos, o modelo reduz o RMSE em aproximadamente 20,8% no Brasil, 29,1% no Canadá e 10,1% na área do euro. Entretanto, o erro aumenta em libra, iene e coroa sueca, e o ganho não se sustenta no agregado. A acurácia direcional conjunta em cinco anos é de 51,1%, próxima de metade das observações.

O $R^2_{OOS} = 1 - \sum e_{EJR}^2 / \sum e_{RW}^2$ é negativo no agregado. Isso pode coexistir com R^2 alto dentro da amostra: parâmetros estimados com desfechos completos podem descrever o passado sem produzir boas decisões quando a relação precisa ser estimada antes de esses desfechos ocorrerem. Nem a escolha retrospectiva dos três países favoráveis nem a escolha do horizonte vencedor é usada para apresentar a estratégia principal.

7 Inferência: persistência, sobreposição e comparação justa

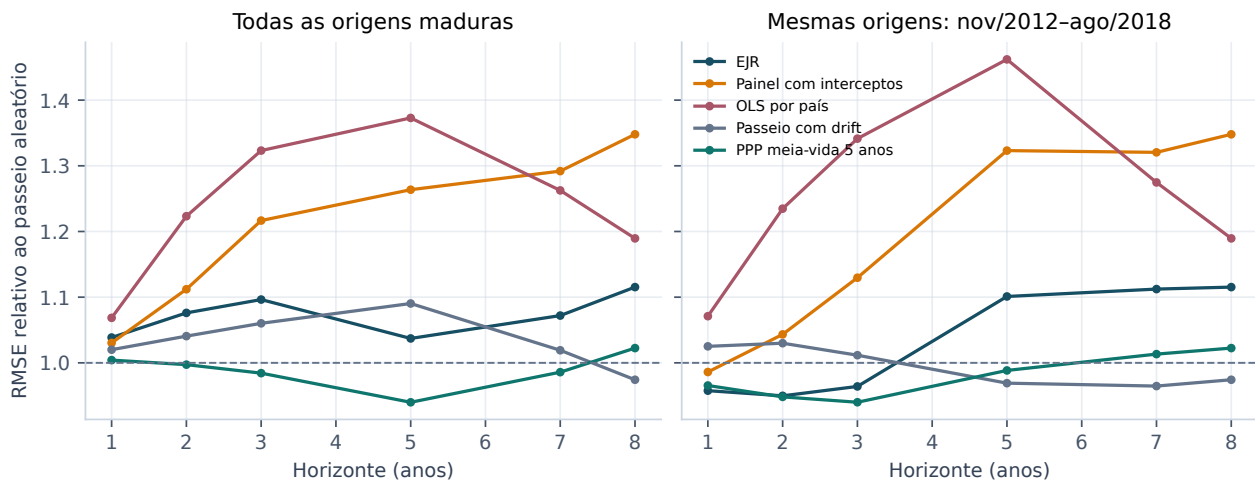


Figura 4: Comparação entre modelos. À esquerda, todas as origens maduras por horizonte; à direita, as mesmas 70 origens de nov/2012 a ago/2018. A linha horizontal marca o passeio aleatório sem drift.

Ao fixar as mesmas origens, o EJR melhora modestamente a previsão entre um e três anos, mas piora em cinco a oito anos. Logo, parte da comparação entre horizontes é também uma comparação entre períodos históricos. O pánel com interceptos e o MQO individual não corrigem automaticamente a dificuldade: podem acrescentar variância de estimação em uma amostra curta.

Tabela 5: Bootstrap do erro de previsão sob a hipótese nula de câmbio nominal imprevisível

Anos	p : RER estacionário	p : raiz unitária	p Holm mínimo
1	0,543	0,167	1,000
2	0,528	0,146	1,000
3	0,480	0,137	1,000
5	0,215	0,082	0,984
7	0,326	0,180	1,000
8	0,398	0,216	1,000

999 simulações por hipótese nula; semente fixa 20260910. p é a frequência de RMSE relativo simulado menor ou igual ao observado, com correção de uma contagem. Holm considera conjuntamente 12 testes (6 horizontes e 2 DGPs). O erro de Monte Carlo dos p -valores não ajustados é de até cerca de 0,016.

O bootstrap gera mudanças nominais sem previsibilidade e câmbio real persistente. Uma especificação usa AR(1) estacionário, com coeficiente limitado a 0,995 para garantir estabilidade e 300 meses de aquecimento; a outra usa raiz unitária. Os vetores de inovações são sorteados conjuntamente, preservando covariâncias contemporâneas entre moedas e entre câmbio nominal e real. O modelo é novamente estimado em cada origem de cada amostra simulada. O procedimento é uma robustez própria; não é o bootstrap original de 10 mil simulações e escolha de até oito defasagens por AIC do artigo.

Não se rejeita a hipótese nula no nível de 5%. Isso não prova imprevisibilidade universal; indica que esta extensão não fornece evidência robusta para rejeitá-la. Os testes Clark–West unilaterais com HAC são exportados como diagnóstico complementar e recebem correção de Holm para todos os modelos, países e horizontes divulgados. Com poucas janelas independentes, seus resultados assintóticos merecem cautela. O bootstrap também é condicional ao DGP escolhido, não uma solução definitiva ao problema de persistência discutido por Boudoukh et al.

8 Do sinal ao portfólio: ativo, financiamento e orçamento

A estratégia principal usa $h = 60$ meses, escolhido antes da execução para representar o horizonte longo da aula. Converte-se a previsão nominal em um sinal mensal de retorno excedente da aplicação na moeda local:

$$z_{i,t} = -\widehat{\Delta_{60}s_{i,t}}/60 + \log(1 + r_{i,t}^c) - \log(1 + r_{US,t}^c), \quad r_{i,t}^c = (1 + i_{i,t}/100)^{1/12} - 1. \quad (7)$$

A divisão por 60 é uma regra de escala para ranking, não a afirmação de que a apreciação ocorre linearmente. Os juros contemporâneos também não são uma previsão de toda a curva dos próximos cinco anos. A simulação renova aplicações curtas e atualiza o ranking mensalmente.

Compram-se as duas moedas com maior z e vendem-se as duas com menor z . Cada posição é 25% do patrimônio: $\sum_i w_i = 0$, $\sum_i |w_i| = 1$, 50% comprado e 50% vendido. As duas moedas intermediárias ficam sem posição. O capital permanece em caixa remunerado em USD como colateral. O ranking é determinístico, inclusive em empates.

Se $t + 1$ é a execução e $t + 2$ o fechamento seguinte, o ativo estrangeiro em dólares rende

$$R_{i,t+2}^{USD} = (1 + r_{i,t+1}^c) \frac{S_{i,t+1}}{S_{i,t+2}} - 1. \quad (8)$$

O retorno da carteira é a remuneração do colateral mais o resultado das posições financiadas:

$$R_{t+2}^p = r_{US,t+1}^c + \sum_i w_{i,t+1} (R_{i,t+2}^{USD} - r_{US,t+1}^c) - C_{t+2} - B_{t+2}. \quad (9)$$

A venda representa um passivo na moeda vendida. O spread adicional de captação é cobrado sobre os nocionais vendidos e convertido pela variação cambial. Assim, uma alta dos juros no lado comprado ajuda o carry; uma apreciação inesperada da moeda vendida gera perda, ainda que o modelo preveja sua depreciação no longo prazo.

Tabela 6: Parâmetros definidos para a carteira principal

Horizonte / treinamento	60 meses; mínimo de 60 origens maduras; janela expansiva.
Calendário	Sinais desde jan/2010; resultados mar/2010–ago/2026 (198 meses).
Exposição	50% comprado, 50% vendido; colateral integral em caixa USD.
Custo por giro de uma ponta	BRL 10 pb; SEK 3 pb; EUR, JPY, GBP e CAD 2 pb.
Financiamento adicional	50 pb ao ano sobre o nocional vendido, além do juro da moeda.
Rebalanceamento	Mensal; inclui desvio dos pesos por marcação a mercado, entrada inicial e liquidação final.
Impostos / capacidade	Não modelados; não há calibração de impacto por volume nem acesso garantido às taxas oficiais.

Esses custos são cenários assumidos, não estimativas de spreads históricos executáveis. Em um mercado de forwards, o carry apareceria no preço a termo e não poderia ser acrescentado novamente. Comprar spot sem remunerar a aplicação e sem cobrar a perna de financiamento geraria uma interpretação econômica diferente.

9 Resultado financeiro principal

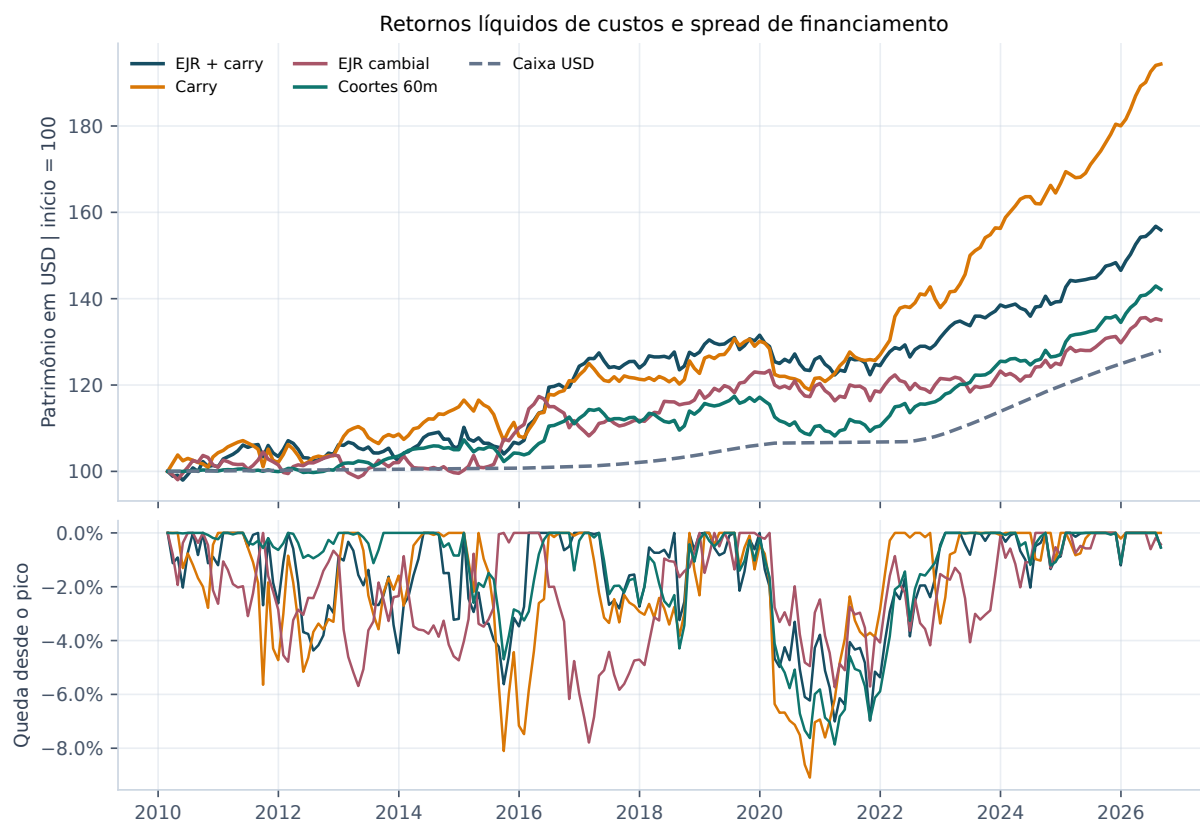


Figura 5: Patrimônio e queda acumulada desde o pico em USD. O índice começa em 100 no fim de fev/2010. Todos os retornos usam informação anterior à execução. Fonte: câmbio BIS, juros BIS/BCE/BOJ; cálculos próprios.

Tabela 7: Carteiras em USD, mar/2010–ago/2026

Carteira	Ret. a.a.	Vol. a.a.	Sharpe	Queda máx.	Final
EJR + carry	2,73	4,16	0,31	-7,01	155,94
EJR cambial	1,84	3,83	0,10	-7,79	135,05
Carry	4,11	4,43	0,60	-9,09	194,34
Momentum	1,98	3,99	0,14	-9,28	138,13
Painel FE + carry	2,38	4,37	0,22	-7,05	147,48
OLS + carry	2,50	4,01	0,27	-9,74	150,18
Direcional USD	0,50	6,45	-0,12	-17,43	108,51
Coortes 60m	2,15	2,86	0,24	-7,87	142,16
Caixa USD	1,50	0,52	–	0,00	127,93

Retorno anual é CAGR; volatilidade anual é o desvio-padrão mensal multiplicado por $\sqrt{12}$. Sharpe usa retorno excedente sobre o caixa USD, e não retorno total dividido pela volatilidade. Retornos, volatilidade e queda máxima estão em %; patrimônio final parte de 100. Custos-base e spread de 50 pb já descontados.

O sinal com câmbio real gera 2,73% ao ano, mas o carry puro alcança 4,11%. A diferença média aritmética de retornos é de -1,35 ponto percentual ao ano, com intervalo bootstrap de 95% entre -3,19 e +0,58 p.p. Não há evidência de ganho incremental frente ao carry. A diferença de CAGR é uma medida distinta, de aproximadamente -1,38 p.p.

10 De onde vêm os ganhos e quais são os riscos

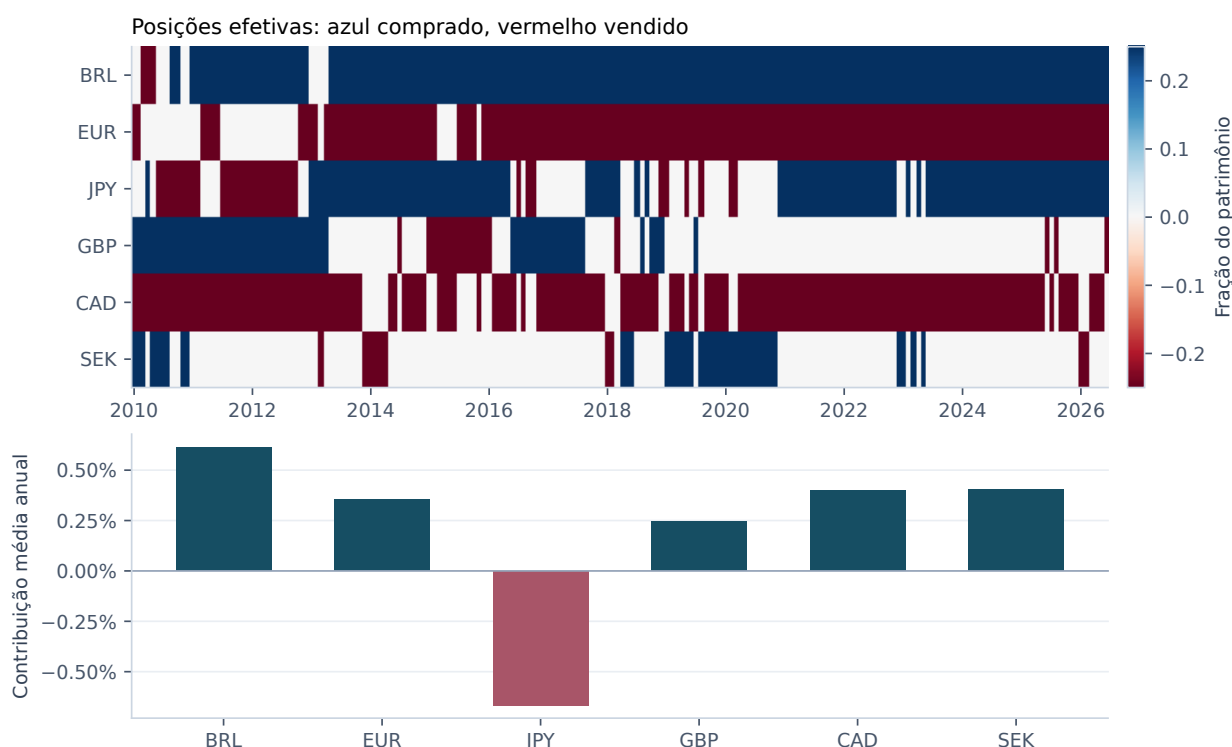


Figura 6: Posições efetivamente carregadas pela carteira principal e contribuição média anual de cada moeda ao retorno excedente. As contribuições descontam o spread da perna vendida, mas não alocam custos de giro nem a remuneração do caixa; por isso, não somam o CAGR.

A volatilidade da carteira principal é 4,16% ao ano, o pior mês perde 3,24%, e a média dos piores 5% dos meses é -2,32%. A queda máxima de 7,01% é medida desde o pico do patrimônio líquido; a maior sequência abaixo do pico dura 36 meses. Esses números são históricos e mensais: não capturam a pior perda intramês, chamadas de margem intradiárias ou uma crise fora da amostra observada.

O retorno excedente médio é 1,29% ao ano. O bootstrap circular com 4.999 reamostragens e blocos de 12 meses produz intervalo de 95% de $[-0,47; 3,23]\%$; com blocos de 60 meses, $[-0,13; 2,80]\%$. Ambos incluem zero. Os blocos longos preservam mais persistência, mas há poucos blocos distintos em 198 meses. Logo, nem o Sharpe observado nem uma faixa mais estreita são evidência definitiva de um prêmio estável.

O iene subtrai aproximadamente 0,67 p.p. ao ano do retorno excedente; o real acrescenta 0,61 p.p. A carteira continua diversificada em nacionais, mas seus fatores de risco não são independentes. Retirar BRL da negociação reduz o CAGR para 1,97%, e retirar JPY o eleva para 2,90%. Esses resultados são diagnósticos divulgados integralmente, não justificativas para escolher retrospectivamente a carteira vencedora.

O giro anual médio é 2,26 vezes o patrimônio. O custo de giro consome aproximadamente 0,065% ao ano e o spread de financiamento, 0,249%. O alfa anual de uma regressão do excesso da carteira sobre carry e momentum é 0,32%, com erro-padrão HAC anual de 0,64% e $p = 0,612$. Não aparece alfa incremental estatisticamente sustentado por esse diagnóstico.

11 Quando funciona e quando falha

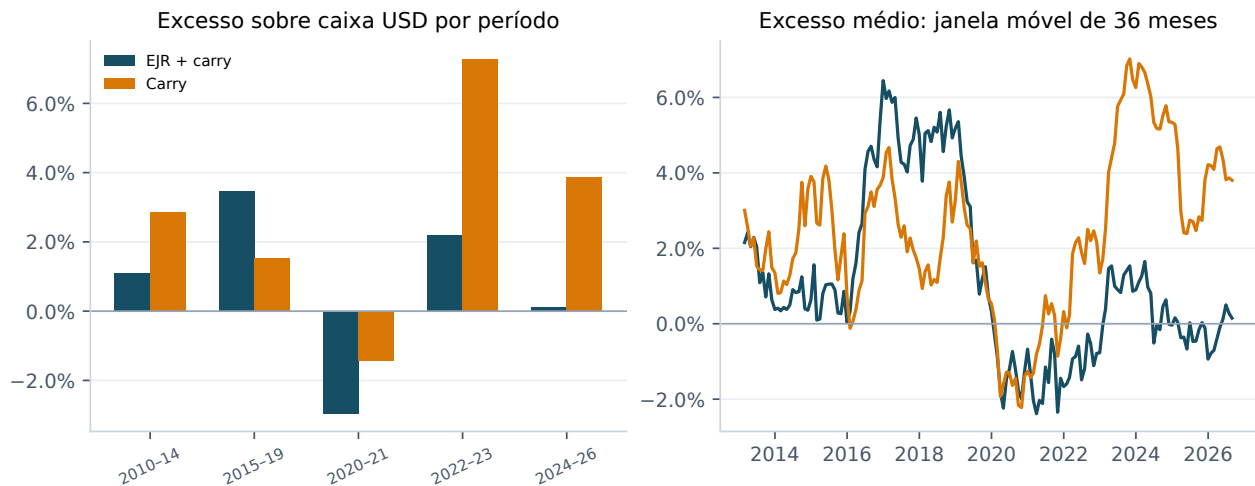


Figura 7: Retorno excedente médio anual em subperíodos e média móvel de 36 meses. As janelas históricas descrevem os resultados; não são filtros usados para decidir as posições.

Tabela 8: Desempenho da carteira principal por período

Período	Meses	Ret. a.a.	Excesso a.a.	Sharpe	Queda máx.
2010-2014	58	1,13	1,08	0,27	-4,47
2015-2019	60	4,49	3,45	0,71	-5,62
2020-2021	24	-2,72	-2,96	-0,63	-7,01
2022-2023	24	5,49	2,18	0,73	-2,17
2024-2026	32	4,54	0,11	0,04	-2,03
Pos-publicacao	68	3,75	0,53	0,16	-3,35

Retorno e excesso anualizados, em %. O excesso é a média aritmética mensal multiplicada por 12; difere da diferença entre dois CAGRs. O recorte pós-publicação começa em jan/2021, ano da publicação final do artigo, mas não constitui holdout prospectivamente registrado para este projeto.

A fase de melhor desempenho prolongado é 2015–2019. Em 2020–2021, a estratégia perde aproximadamente 2,72% ao ano e 2,96 p.p. anuais em excesso do caixa. Em 2024–2026, o retorno nominal de 4,54% ao ano parece confortável, mas o excesso médio é de apenas 0,11 p.p.: grande parte da remuneração vem do colateral em dólar. No período desde 2021, o Sharpe cai para 0,16.

Tabela 9: Condições observáveis antes da posição

Condição conhecida antes da operação	Meses	Excesso a.a.	Vol. a.a.
Vol alta	88	2,16	3,96
Vol baixa	110	0,59	4,32
Juro USD $\leq 0,5\%$	109	2,53	4,68
Juro USD $> 0,5\%$	89	-0,24	3,44

Volatilidade: mediana entre moedas da volatilidade dos últimos 12 meses, comparada à sua mediana expansiva; classificação defasada dois meses em relação ao retorno. Juro USD também defasado dois meses. Valores em %. São associações condicionais, sem identificação causal.

O resultado foi melhor quando o juro americano estava em até 0,5%, mas isso não prova que juros baixos causem lucratividade. Os recortes se sobrepõem a regimes cambiais e episódios históricos. A regra de volatilidade alta tampouco é uma recomendação de filtro: a rentabilidade condicional pode não se repetir. A janela principal não negocia durante 2008; uma robustez com treinamento inicial reduzido para 36 origens inclui mar/2008–dez/2009 e encontra CAGR de 6,97% e queda de 7,60%, com apenas 22 meses e sem poder para generalização.

12 Robustez, custos e manutenção de posições longas

Tabela 10: Sensibilidade da estratégia principal

Variação	Custo <i>imes</i>	Spread (pb)	Ret. a.a.	Sharpe	Queda máx.
Base	0	0	3,05	0,39	-6,67
Base	1	50	2,73	0,31	-7,01
Base	2	100	2,41	0,23	-7,46
Base	5	200	1,70	0,07	-8,63
IPC lag 3	1	50	3,01	0,37	-6,44
Execucao lag 2	1	50	2,74	0,32	-6,77
Janela 120	1	50	2,65	0,29	-7,24
Sem JPY no treino	1	50	2,61	0,28	-7,01
Sem BRL no treino	1	50	3,09	0,40	-7,01
Sem BRL na carteira	1	50	1,97	0,16	-7,52
Sem JPY na carteira	1	50	2,90	0,42	-6,95

Todas as variações são divulgadas. Custos de giro são múltiplos do vetor-base; spread em pontos-base anuais. Retorno e queda máxima em %. A mudança de atraso de execução mantém a mesma janela de avaliação, com caixa no início quando necessário.

Custos e spread maiores corroem o retorno excedente. No cenário de custos de giro cinco vezes maiores e captação adicional de 200 pb ao ano, o CAGR cai para 1,70% e o Sharpe para 0,07, próximo de uma carteira cujo resultado depende quase integralmente do caixa. Isso mostra por que o resultado de uma estratégia com financiamento não pode ser inferido somente da direção do câmbio.

O atraso adicional do IPC, a execução com dois meses de espera e a janela móvel não invertem a conclusão central. A exclusão do iene apenas do treinamento muda pouco o desempenho; a exclusão da negociação é um experimento diferente. Não se escolhe entre essas versões com base no Sharpe final.

Tabela 11: Troca do horizonte do sinal em janela financeira comum

Horizonte (anos)	Ret. a.a.	Vol. a.a.	Sharpe	Queda máx.
1	2,98	4,12	0,30	-7,01
2	2,89	4,10	0,28	-7,01
3	2,88	4,10	0,28	-7,01
5	2,85	4,10	0,27	-7,01
7	2,62	4,21	0,21	-8,70
8	2,85	4,27	0,26	-9,04

Jan/2013–ago/2026, 164 meses. Mesmas moedas, regra de ranking, custos e orçamento. Retornos e riscos em %. A disponibilidade do modelo de oito anos determina o início comum.

12.1 Sinais mantidos por cinco anos

Na carteira de coortes, cada mês cria um vetor com 1/60 do orçamento de risco, que permanece no conjunto de sinais por 60 meses. A posição líquida é $w_t^{coorte} = (1/60) \sum_{j=0}^{59} w_{t-j}^{novo}$. Os pesos são reajustados mensalmente sobre o patrimônio corrente e posições opostas são compensadas. Isso não é a compra de 60 carteiras integralmente alavancadas, nem a manutenção de quantidades fixas de títulos por cinco anos. A exposição cresce gradualmente no início e pode ficar inferior a um após compensações.

Essa versão rende 2,15% ao ano, com volatilidade de 2,86% e queda máxima de 7,87%. Conservar sinais não elimina o risco de carregar uma moeda por anos até a convergência prevista; também pode manter opiniões que o modelo já teria atualizado. A comparação com a carteira de rebalanceamento mensal evidencia o custo de transformar uma relação de longo prazo em uma regra de posição rígida.

13 A perspectiva em reais e a escolha do ativo em dólar

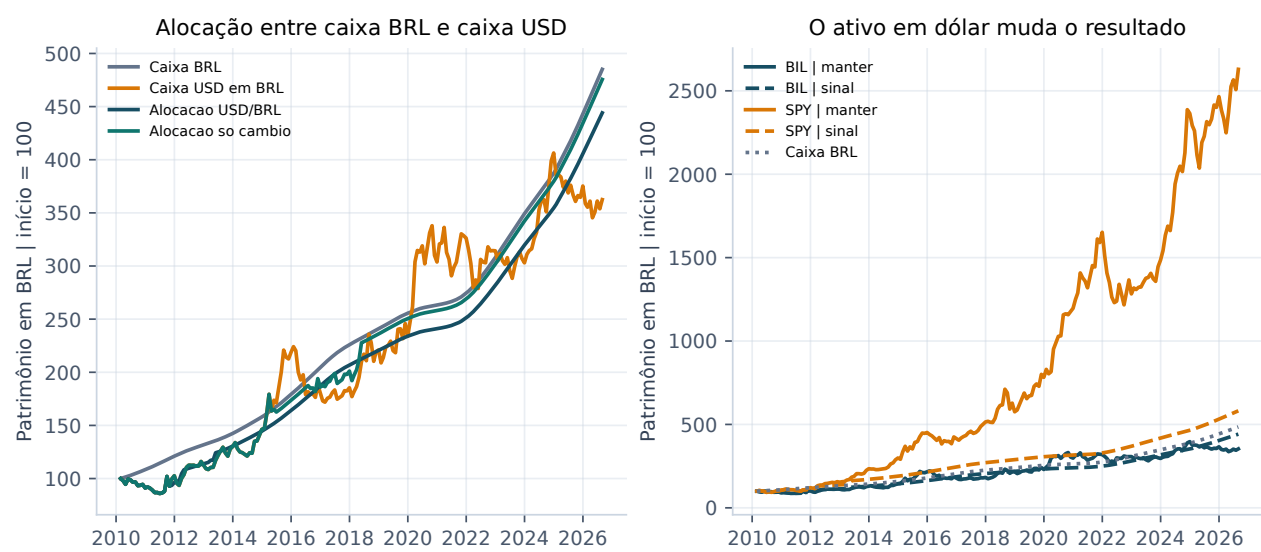


Figura 8: Patrimônio em reais. À esquerda, proxies de caixa; à direita, BIL e SPY com retornos de mercado ajustados por distribuições, mantidos continuamente ou condicionados ao mesmo sinal cambial. Os eixos verticais têm escalas diferentes. Não se comparam essas trajetórias como se tivessem o mesmo risco.

Para um investidor em reais, comprar dólar envolve abrir mão da remuneração em reais. A vantagem esperada do caixa USD é $\widehat{\Delta_{60}s_{BR,t}}/60 + \log(1 + r_{US,t}^c) - \log(1 + r_{BR,t}^c)$. A alocação compra USD quando essa expressão é positiva e mantém caixa BRL nos demais meses, com a mesma defasagem de execução. A regra sem juros considera apenas o sinal da previsão cambial.

Tabela 12: Resultados com numerário em BRL

Carteira em reais	Ret. a.a.	Vol. a.a.	Sharpe	Queda máx.
Caixa BRL	10,04	0,97	–	0,00
Caixa USD em BRL	8,12	15,03	-0,04	-23,33
Alocacao USD/BRL	9,46	5,76	-0,07	-14,10
Alocacao so cambio	9,91	9,45	0,03	-14,10
Long-short USD convertido	9,44	12,48	0,02	-13,82

Mar/2010–ago/2026. Retorno, volatilidade e queda máxima em %. O Sharpe usa caixa BRL como referência. A linha “USD convertido” é a carteira internacional convertida em reais, não a mesma estratégia com colateral brasileiro.

Tabela 13: Implementações com ativos americanos negociados, retorno em BRL

Ativo	Regra	Ret. a.a.	Vol. a.a.	Queda máx.
BIL	Manter	7,95	15,03	-23,53
BIL	Sinal FX + juros	9,42	5,77	-14,26
SPY	Manter	21,91	16,45	-26,34
SPY	Sinal FX + juros	11,26	5,31	-10,65

BIL: títulos de 1 a 3 meses do Tesouro dos EUA; SPY: S&P 500. Fechamentos ajustados fornecidos pelo Yahoo Finance, objetivos dos fundos verificados na State Street. Custo assumido de 12 pb por ponta (10 câmbio + 2 ETF), com entrada e saída. Despesas do fundo embutidas no preço; impostos individuais e retenções de dividendos não descontados.

Comprar SPY continuamente teve grande retorno, mas adicionou risco de ações; isso não valida uma previsão cambial. A regra cambial ficou em ativos USD em somente 13,1% dos meses, perdendo grande parte da valorização do SPY. Para BIL, o sinal melhora o desempenho frente a manter o ativo sem condição, mas permanece abaixo do caixa brasileiro. Escolher SPY depois de observar esse resultado seria confundir prêmio acionário com informação do modelo.

14 Cenários atuais: magnitude e incerteza

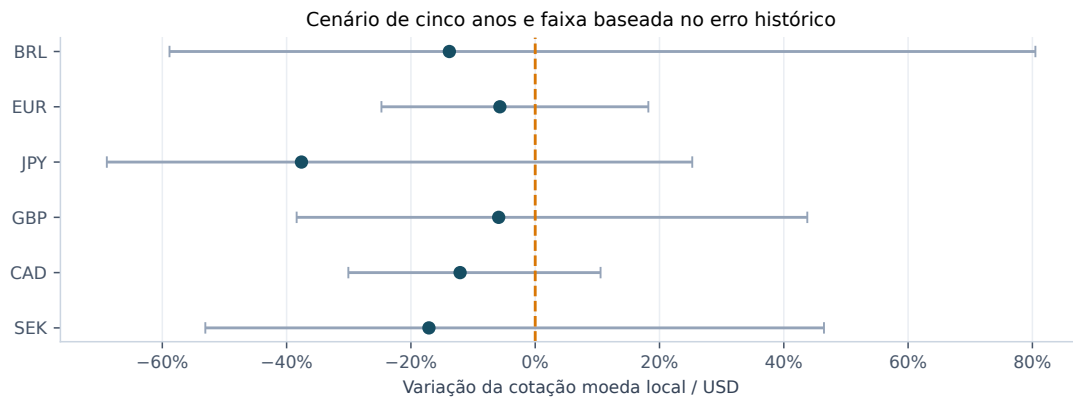


Figura 9: Previsões formadas em ago/2026, horizonte de cinco anos. Faixas: cotação corrente multiplicada por $\exp(\hat{\Delta}s \pm 1,96 RMSE_{OOS})$. São faixas ilustrativas de erro histórico, sem cobertura probabilística validada.

Tabela 14: Cotações em moeda local por USD: cenário de cinco anos

Moeda/USD	Cotação inicial	Cenário 5 anos	Faixa ilustrativa
BRL	5,172	4,457	2,129 a 9,334
EUR	0,862	0,813	0,649 a 1,019
JPY	159,727	99,653	49,631 a 200,091
GBP	0,739	0,695	0,455 a 1,062
CAD	1,389	1,221	0,971 a 1,535
SEK	9,581	7,942	4,495 a 14,033

Origem ago/2026, preços relativos de até jun/2026. O cenário é a exponencial da previsão em log e pode ser interpretado como mediana apenas sob hipóteses adicionais sobre o erro; não é automaticamente a esperança da cotação em nível.

O cenário brasileiro de R\$4,46 por dólar em cinco anos tem faixa histórica de R\$2,13 a R\$9,33. O Japão mostra extrapolação intensa, com cenário próximo de 100 ienes por dólar e faixa ampla, coerente com a dificuldade de prever aquela moeda fora da amostra. Precisão numérica não equivale a precisão econômica.

As faixas usam previsões recursivas maduras antes da origem atual, mas as observações se sobrepõem. Não acrescentam explicitamente incerteza dos parâmetros, assimetria, caudas pesadas ou mudança de regime. A ausência de ganho agregado frente ao passeio aleatório impede tratar esses pontos como alvos confiáveis para dimensionar alavancagem.

Uma moeda aparentemente barata pode gerar perdas persistentes. A convergência pode ocorrer por inflação relativa, revisão do equilíbrio ou depois de a posição ser encerrada por margem. Sem lucro garantido, a operação é uma aposta em reversão condicionada ao modelo, e não uma arbitragem.

14.1 A mesma carteira em moedas diferentes

Se uma carteira tem retorno R^{USD} em dólares, seu retorno sem hedge em reais é

$$1 + R_{t+1}^{BRL} = (1 + R_{t+1}^{USD}) \frac{S_{BR,t+1}}{S_{BR,t}}. \quad (10)$$

Portanto, neutralidade entre moedas estrangeiras na carteira long-short não protege um investidor brasileiro da exposição em USD do colateral. A conversão do portfólio principal produz CAGR de 9,44% em reais e volatilidade de 12,48%, contra 10,04% e 0,97% da proxy de caixa BRL. O risco da moeda de referência precisa ser definido junto com a estratégia, não depois do backtest.

15 Auditoria, limitações e conclusão

15.1 O que foi verificado no código

Os testes automatizados verificam invariância das previsões quando dados futuros são alterados, igualdade entre execução sobre amostra truncada e sobre o arquivo completo, maturação de todos os alvos antes da origem, invariância ao rebase dos IPCs, divulgação defasada, preservação do mês de CPI ausente, orçamento long-short, sinal correto de apreciação/depreciação, remuneração do caixa, atraso entre sinal e lucro, custos de entrada/rebalanceamento/saída, cobrança de financiamento, queda a partir do patrimônio inicial e integridade dos arquivos brutos. A auditoria exporta, para cada origem e horizonte, a última origem e o último desfecho usados no treinamento.

Essas verificações são testes de implementação e consistência econômica. Não demonstram que todas as séries teriam exatamente os mesmos valores em suas vintages originais. O uso de preços ajustados dos ETFs é limitado ao cálculo de retornos realizados: níveis ajustados por dividendos futuros não entram em sinais, normalização, regressões ou ranking.

15.2 O que o exercício não identifica nem resolve

1. **Causalidade e regime monetário.** Não se identifica um efeito exógeno de adoção de metas. A heterogeneidade é compatível com mecanismos do artigo, mas também com choques omitidos.
2. **Tempo real completo.** Não há arquivo de vintages por data de decisão nem calendário histórico exaustivo de divulgações dos seis países. Os dois meses de defasagem são uma aproximação conservadora, testada também com três meses.
3. **Poucas apostas longas independentes.** Em oito anos, 70 origens mensais não equivalem a 70 experimentos independentes. Oito anos de previsão também deixam poucas realizações recentes para validar o regime atual.
4. **Execução e funding.** O painel usa proxies de aplicações curtas, não retornos de forwards reais, bid/ask históricos ou taxas de empréstimo contratáveis. As cotações cambiais de referência e o fechamento dos ETFs não são perfeitamente sincronizados. Tributos, restrições de venda, contraparte e liquidez não são simulados.
5. **Pesquisa retrospectiva.** O protocolo foi fixado no código antes da primeira execução, mas o projeto não é um estudo prospectivamente registrado. O período desde 2021 é um diagnóstico histórico; escolha de tema, universo e modelos ainda pode refletir conhecimento dos episódios.

15.3 Resposta à pergunta

A relação entre câmbio real e nominal de longo prazo pode ser replicada com grande proximidade no exemplo brasileiro. Na extensão internacional, a capacidade preditiva depende de país e período, e não melhora automaticamente com o horizonte. O ranking que soma previsão cambial e juros produz retorno positivo no cenário-base, mas não supera o carry simples nem apresenta evidência robusta de alfa incremental. Custos maiores tornam o excesso pequeno; sustentar os sinais por cinco anos não resolve o problema.

O resultado financeiramente defensável é, portanto, **uma evidência de reversão de longo prazo com utilidade de negociação limitada e incerta nesta implementação**. Um avanço exigiria testar uma hipótese adicional bem delimitada – por exemplo, deslocamentos do câmbio real de referência por termos de troca – em uma janela futura reservada, com vintages e instrumentos negociáveis documentados. Os resultados desfavoráveis à estratégia integram a resposta, em vez de serem excluídos para preservar uma narrativa de arbitragem.

Apêndice: reprodução e dicionário da entrega

O projeto pode ser reexecutado a partir da raiz. Um Python portátil está disponível no ambiente de trabalho; o pacote de entrega contém as dependências fixadas e não depende desse caminho específico. Em outro computador, use Python 3.12 e instale `requirements-lock.txt`. Os scripts de análise não precisam de acesso à rede quando os dados brutos da entrega estão presentes.

```
python -m pip install -r requirements-lock.txt
python src/prepare_data.py
python src/analyze.py
python -m pytest -q tests
python src/make_figures.py
python src/make_report_tables.py
tectonic report/relatorio.tex --outdir output/pdf
```

Para obter uma nova coleta, o script é `src/download_data.py`. Por padrão, arquivos existentes são reutilizados para preservar o snapshot. A documentação explica como fazer uma atualização em outra cópia do projeto e modificar explicitamente a data de corte. O download é dispensável para reproduzir os resultados aqui apresentados.

Tabela 15: Arquivos principais da entrega

Caminho	Conteúdo
<code>report/relatorio.tex</code>	Texto completo editável em LaTeX.
<code>report/tables/</code>	Tabelas LaTeX geradas diretamente das saídas numéricas.
<code>output/pdf/relatorio.pdf</code>	Versão compilada, conferida visualmente.
<code>output/figures/</code>	Dez figuras em PDF vetorial e PNG.
<code>data/raw/</code>	Dados originais, documentos de fonte e manifesto de hashes.
<code>data/processed/</code>	Câmbio, IPC, taxas, preços ajustados, regressor e controle de qualidade.
<code>output/tables/</code>	Regressões, previsões individuais, erros, retornos, pesos, contribuições, sensibilidades e cenários.
<code>src/models.py</code>	Estimação recursiva, formação de carteiras e contabilidade financeira.
<code>src/analyze.py</code>	Execução integral, bootstrap, comparações e tabelas numéricas.
<code>tests/test_integrity.py</code>	Testes de tempo, sinais, orçamento, dados e custos.
<code>AUDITORIA.md</code>	Revisão explícita de vazamento, contabilidade e limitações.
<code>README.md</code>	Instruções de execução, premissas e organização do projeto.
<code>ROTEIRO_APRESENTACAO.md</code>	Roteiro para apresentação e perguntas prováveis da banca.

Os arquivos CSV de retornos são mensais. **net** é o retorno simples líquido; **cash**, a remuneração do colateral; **cost**, o custo de giro; **borrow**, o spread extra da venda; **turnover**, o nocional negociado dividido pelo patrimônio; e **nav**, o patrimônio acumulado com início em um. Em `weights_main.csv`, valores positivos significam compra da moeda da coluna contra o financiamento em USD; valores negativos, venda. `forecast_observations.csv` inclui linhas adicionais com país P00L exclusivamente para agregação: elas não são observações novas e não devem ser somadas às linhas individuais.

Referências

- [1] Eichenbaum, M. S.; Johansson, B. K.; Rebelo, S. T. (2021). Monetary Policy and the Predictability of Nominal Exchange Rates. *Review of Economic Studies*, 88(1), 192–228. doi:10.1093/restud/rdaa024. Versão publicada fornecida no material da disciplina; equações e desenho de previsão consultados nas seções 3 e 4.
- [2] Sonnergvig, M. (2026). *Tópico 5: Previsibilidade do câmbio. Eichenbaum, Johansson e Rebelo (2021) e uma replicação para o Brasil*. Macroeconomia Aplicada, EPGE/FGV, aula 8. Arquivo local Macro_Aplicada_aula_8.pdf. Ver também *Trabalhos da primeira parte* e *Ementa 2026*, fornecidos na pasta da disciplina.
- [3] Meese, R. A.; Rogoff, K. (1983). Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample? *Journal of International Economics*, 14, 3–24. doi:10.1016/0022-1996(83)90017-X.
- [4] Boudoukh, J.; Richardson, M.; Whitelaw, R. F. (2008). The Myth of Long-Horizon Predictability. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1577–1605. doi:10.1093/rfs/hhl042. As orientações da disciplina referem-se à versão de 2006.
- [5] Newey, W. K.; West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. doi:10.2307/1913610.
- [6] Clark, T. E.; West, K. D. (2007). Approximately Normal Tests for Equal Predictive Accuracy in Nested Models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311. doi:10.1016/j.jeconom.2006.05.023. Diagnóstico complementar de previsão, sem interpretação exata em amostras pequenas.
- [7] Bank for International Settlements (2026). *Bilateral exchange rates; Long consumer prices; Central bank policy rates*. Fontes nacionais e BIS. Downloads oficiais. Documentação: IPC de longo prazo; juros de política. Coleta: 10/09/2026.
- [8] Banco Central do Brasil (2026). *Sistema Gerenciador de Séries Temporais*, séries 3698 (câmbio comercial médio mensal) e 433 (IPCA mensal). API SGS 3698; API SGS 433. Coleta: 10/09/2026.
- [9] U.S. Bureau of Labor Statistics (2026). *Consumer Price Index*, CUSR0000SA0. API pública do BLS. Nota sobre a ausência do CPI de outubro de 2025. Coleta: 10/09/2026.
- [10] European Central Bank (2026). *Key ECB interest rates*. Histórico por data de vigência da deposit facility. Coleta: 10/09/2026.
- [11] Bank of Japan (2026). *Call Rate, Uncollateralized Overnight/End of Month*, FM02'STRECLUON. Série mensal oficial. Coleta: 10/09/2026.
- [12] State Street Investment Management (2026). BIL: SPDR Bloomberg 1–3 Month T-Bill ETF; SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust. Objetivos e natureza dos ativos consultados em 10/09/2026.
- [13] Yahoo Finance (2026). Históricos de BIL e SPY, endpoint público Chart, fechamento ajustado e eventos de distribuição. Histórico BIL; histórico SPY. Os URLs exatos de download estão no manifesto. Coleta: 10/09/2026.